



Methoden der Linearen Algebra in der Statistik

2. Tutorium

Eugen Gorich, <eugen.gorich@campus.lmu.de>

Agenda

- Lineare Gleichungssysteme und Zeilenstufenform
- Lösungsmengen von LGS
- Lineare Unabhängigkeit
- Vektor/Matrix-Rechnung und Gleichungen
- Betreutes Lernen

Lineare Gleichungssysteme und Zeilenstufenform

Beurteilen Sie jeweils die Aussage: „Das folgende Gleichungssystem ist ein lineares Gleichungssystem.“

- (1) $\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ \ln(8)x + 4y = 9 \end{cases}$ ☒ wahr ☐ falsch
- (2) $\begin{cases} \ln(x) + 4y = 7 \\ \ln(8)x + y = 9 \end{cases}$ ☐ wahr ☒ falsch
- (3) $\begin{cases} 3x^2 + 4y = 7 \\ 8x + y = 9 \end{cases}$ ☐ wahr ☒ falsch
- (4) $\begin{cases} \frac{9}{4}x + 4y = 0 \\ e^{\pi}x + y = 9 \end{cases}$ ☒ wahr ☐ falsch



Beurteilen Sie jeweils die Aussage: „Die folgende Matrix liegt in ~~expliziter Form vor~~ reduzierter Zeilenstufenform vor“

- (1) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ☐ wahr ☒ falsch
- (2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ☒ wahr ☐ falsch
- (3) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}$ ☐ wahr ☒ falsch
- (4) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 9 & 8 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ ☐ wahr ☒ falsch

③ ⚡

1. Zeilenstufenform.

2. Pivots sind 1.

3. Einträge über Pivot sind 0.

① ⚡

② ⚡

Pivot: Erste Zahl in der Zeile, die ungleich 0 ist.

Lineare Gleichungssysteme und Zeilenstufenform

Zeile	x_1	x_2	x_3	b	Operation
①	1	8	3	-3	
②	2	-2	0	6	
③	-2	-4	-2	-2	
→ ④	1	8	3	-3	①
⑤	0	-18	-6	12	② - 2 · ①
⑥	0	12	4	-8	③ + 2 · ①
⑦	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{7}{3}$	④ + $\frac{8}{18}$ · ⑤
⑧	0	1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{18}$ · ⑤
⑨	0	0	0	0	⑥ + $\frac{12}{18}$ · ⑤

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Lösungsmengen von LGS

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \\ -2 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$
$$\vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Bestimme die
Lösungsmenge von
 $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{array}{c} \text{R. 2SF} \\ \begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & b \\ 1 & 0 & 1/3 & 7/3 \\ 0 & 1 & 1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \end{array}$$

$$1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 1/3 \cdot x_3 = 7/3$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + 1/3 \cdot x_3 = -2/3$$

$\Leftrightarrow$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ -2/3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} (-1/3)x_3 \\ (-1/3)x_3 \\ 1 \cdot x_3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ -2/3 \\ 0 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\mathbb{L}_h = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \vec{x} = c \cdot \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vektor/Matrix-Rechnung und Gleichungen

Gegeben sind die folgenden Vektoren im $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}, \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{c} = 4 \cdot \vec{d}$$

$$3 \cdot \vec{a} + 10 \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 32 \\ 45 \end{pmatrix}$$

X (a) Ist $\mathbf{d}$ eine Linearkombination von $\mathbf{a}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{a}$ in ein Koordinatensystem.

$$\forall c \in \mathbb{R}: c \cdot \vec{a} \neq \vec{d}$$

X (b) Ist $\mathbf{d}$ eine Linearkombination von $\mathbf{b}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{b}$ in ein Koordinatensystem.

$$\forall c \in \mathbb{R}: c \cdot \vec{b} \neq \vec{d}$$

✓ (c) Ist $\mathbf{a}$ eine Linearkombination von $\mathbf{b}$ und $\mathbf{c}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{b}$ und $\mathbf{c}$ in ein Koordinatensystem.

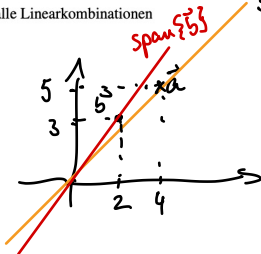
$$\text{span}\{\vec{b}, \vec{c}\} = \mathbb{R}^2 \quad \vec{a} \in \mathbb{R}^2$$

✓ (d) Ist $\mathbf{a}$ eine Linearkombination von $\mathbf{b}$ und $\mathbf{d}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{b}$ und $\mathbf{d}$ in ein Koordinatensystem.

X (e) Ist $\mathbf{a}$ eine Linearkombination von $\mathbf{c}$ und $\mathbf{d}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{c}$ und $\mathbf{d}$ in ein Koordinatensystem.

$$\forall e, f \in \mathbb{R}: \vec{a} \neq e \cdot \vec{c} + f \cdot \vec{d}$$

✓ (f) Ist $\mathbf{a}$ eine Linearkombination von $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ und $\mathbf{d}$? Zeichnen Sie alle Linearkombinationen von $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ und $\mathbf{d}$ in ein Koordinatensystem.



Lineare Unabhängigkeit

Gegeben sind folgende Vektoren im $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}, \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$



Welche der folgenden Aussagen sind wahr und welche falsch?

(1) $\{\mathbf{0}, \mathbf{a}\}$ ist linear unabhängig.

☐ wahr ☒ falsch

$$\vec{0} = 0 \cdot \vec{a}$$

(2) $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ ist linear unabhängig.

☒ wahr ☐ falsch

(3) $\{\mathbf{a}, \mathbf{c}\}$ ist linear unabhängig.

☐ wahr ☒ falsch

$$\vec{a} = -1 \cdot \vec{c}$$

(4) $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ ist linear unabhängig.

☐ wahr ☒ falsch

$$\vec{a} = 0 \cdot \vec{b} - 1 \cdot \vec{c}$$

